

PROJECT UPDATE · 2026.10

hs / simulate
함수형 사고를 실행 가능한 경험으로

그래프로 만든 게임과 학습 패널까지 왔습니다.
3주 안에 완성하고, 사용자 테스트로 검증합니다.

함수를 연결하고,
결과를 보며 함수형 프로그래밍을 익힙니다.

WHO

기성 프로그래머

개발 경험은 있지만 함수형은 처음인 사람

HOW

시각적 실습

노드를 연결하고 실행해 입력·출력·합성을 눈으로 확인

GOAL

게임 제작

배운 개념으로 작게라도 동작하는 게임 완성

하스켈은 왜 어려운가

01 · 추상화

개념이 먼저 온다

Functor·Monad 같은 수학 용어를, 쓰임을 느끼기 전에 정의부터 외웁니다.

02 · 문법

읽는 방법이 다르다

공백으로 호출, 커링, `.` · `$` — 읽는 순서부터 낯섭니다.

03 · 순수성

상태를 바꿀 수 없다

대입 없이 새 값을 만듭니다. 게임처럼 상태가 바뀌는 프로그램이 막막합니다.

04 · 지연 평가

언제 계산되는지 안 보인다

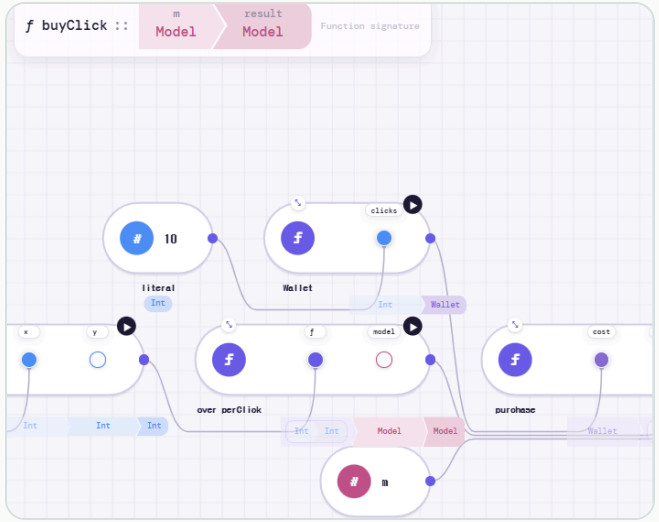
실행 순서가 코드 순서와 달라 머릿속에 그리기 어렵습니다.

결국 **개념을 아는 것과 직접 만드는 것 사이의 간격**이 큽니다.

어려움마다 보이는 방법으로 바꿉니다

추상화

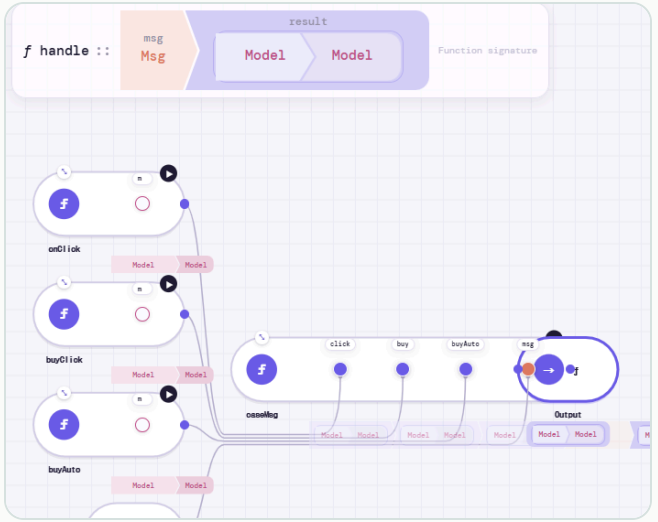
추상화한 함수를 다시 재료로



직접 만든 `purchase`에 함수를 넘겨 `buyClick`을 만듭니다.

타입

연결하는 순간 타입이 보인다



연결선마다 타입이 붙고, 맞지 않는 연결은 막힙니다.

순수성

상태는 함수로만 바뀐다



메시지마다 `handle`이 새 Model을 돌려주고, 기록이 그대로 보입니다.

현재 진척도

게임 템플릿

커리큘럼 게임 1 / 3

클릭 카운터 (+ 주사위 · 빈 게임)	완료
숫자 맞히기	2주차
슈팅 게임	3주차

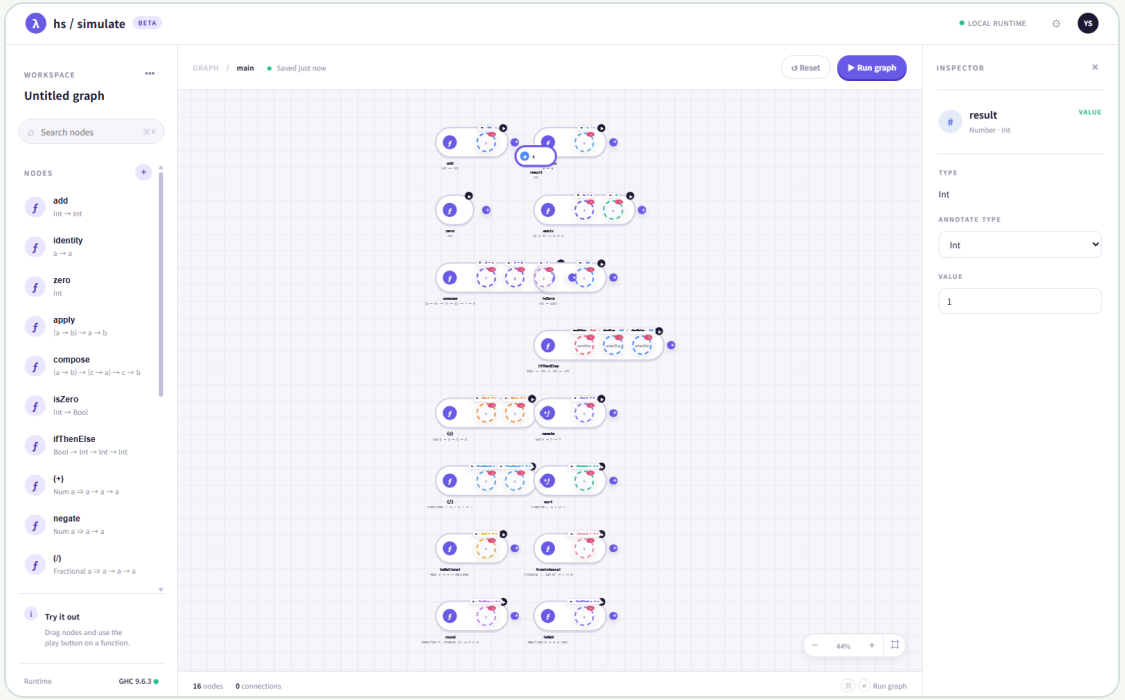
학습 패널

예제 자동 채점 0 / 5

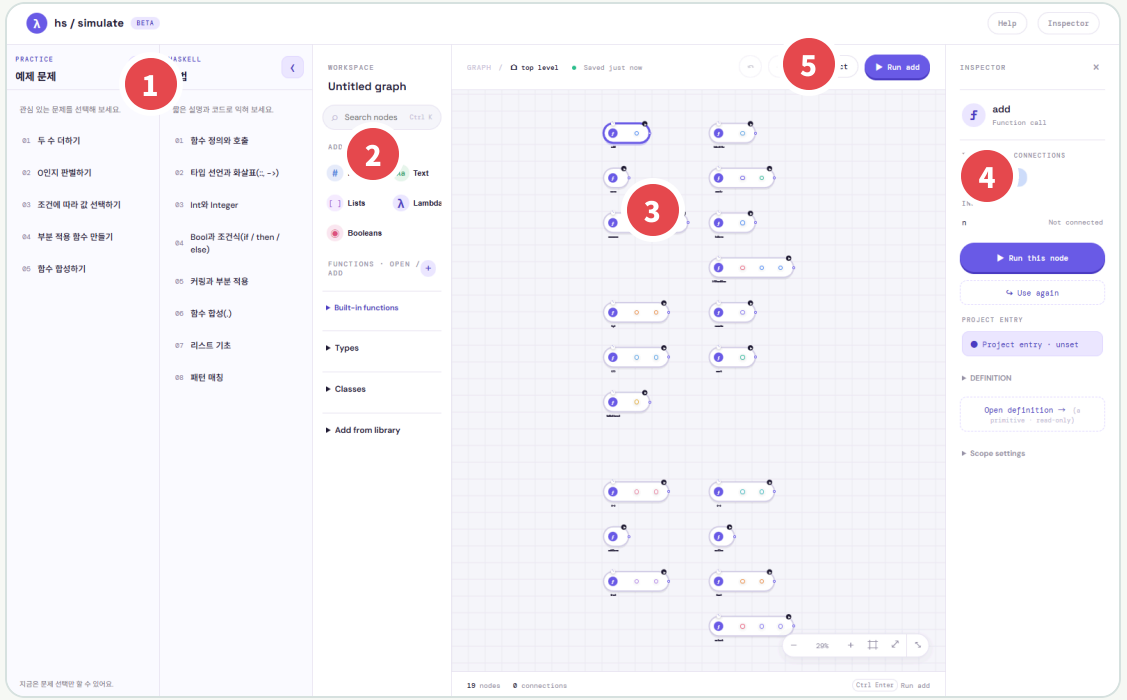
문법 8개 · 예제 문제 5개	완료
문제 열기 · 자동 채점	1주차
단원 4–8 문법·예제	6주차

기반: 단위 테스트 251개 통과 · UI만으로 게임을 만드는 브라우저 e2e 테스트

지난 발표 화면과 비교하면



이전 · 함수 목록, 캔버스, 값 인스펙터



현재 · 학습 패널부터 인스펙터까지 다섯 영역

1. 예제·문법 학습 패널
2. 작업 공간: 값 · 함수 · 타입 · 클래스
3. 출력 포트에서 끌어 연결
4. 타입 표시 `Int ▸ Int`
5. 템플릿 · 저장 · 내보내기

가장 큰 차별점: 추상화를 계속 쌓아가기

SCRATCH entry

블록으로 동작 재사용

사용자 정의 블록·함수로 반복되는 동작을 묶습니다.

hs / simulate

추상화한 함수를 다시 추상화

함수를 값으로 넘기고 합성해 만든 함수가 다음 추상화의 재료가 됩니다.

> 작은 함수 → 조합한 함수 → 재사용 가능한 규칙 → 게임 로직

이미지: Scratch 로고 · 엔트리 · Haskell 로고 (Wikimedia Commons / playentry.org)

역할 분담: 구현과 검증을 병행

메인 개발

양병선

- 예제 채점 · 튜토리얼 · 초보자 모드
- 숫자 맞히기 · 슈팅 게임 템플릿
- 테스트 결과 반영 수정

테스트 · 서브 개발

김종면

- 채점 테스트 케이스 작성
- 사용자 테스트 설계 · 진행
- 문법 · 예제 콘텐츠 보완

공동 진행: 매주 하스켈 학습 · 구현 리뷰

6주 계획: 3주 완성 → 사용자 테스트

1주 · 개발 | 2주 · 개발 | 3주 · 완성 | 4주 · 사용자 테스트 | 5주 · 반영 | 6주 · 마무리

기간	할 일	완료 기준
1주	예제 5개 자동 채점	5문제 풀이·채점 가능
2주	숫자 맞히기 · 튜토리얼 · 타입 오류 안내	튜토리얼만 보고 카운터 완성
3주	슈팅 게임 · 초보자 모드	**기능 동결**, 템플릿 3개 동작
4주	사용자 테스트 (5–8명)	기록·설문 수집
5–6주	막힌 지점 수정 · 단원 4–8 · 배포	재확인 · 최종 시연

처음 쓰는 사람이 길을 잃지 않게



따라 만들기 튜토리얼 · 단계마다 할 일 하나만 강조합니다.

이 밖에: 초보자 모드(고급 기능 잠금) · 그래프 ⇄ 하스켈 분할 보기



타입 오류를 한국어로 · 막힌 자리에서 필요한 타입과 고칠 방법을 보여 줍니다.

10 · USER TEST

4주차 사용자 테스트

누구와 · 어떻게

- 하스켈 경험 없는 기성 프로그래머 5–8명
- 1인 60분 · 소리 내어 생각하기 · 화면 녹화

과제

- 예제 문제 1–5 풀기
- 튜토리얼로 클릭 카운터 만들기
- 일부러 넣은 타입 오류 고치기

80%+
도움 없이 과제 완료

20분 이내
튜토리얼로 카운터 완성

SUS 68+
사용성 설문 10문항

기록
녹화·설문

→

분류
심각도·빈도

→

5주차 수정
상위 항목부터

→

6주차 재확인
같은 과제로

8개 단원, 모두 같은 순서로

① 문법 카드 → ② 그래프 실습 → ③ 자동 채점 → ④ 게임에 적용

단원 1
함수와 타입
`add`로 점수 계산

단원 2
조건
목표 점수 도달 판정

단원 3
커링과 합성
클릭 규칙 조합

단원 4
데이터 타입
Model / Msg 설계

단원 5
리스트와 재귀
적 목록 다루기

단원 6
타입클래스
점수 출력과 비교

단원 7
Monoid · Functor
입력·그림 합치기

단원 8
게임 프로그램
카운터 → 숫자 맞히기 → 슈팅

단원 1–3은 지금 학습 패널로 진행 · 마지막 평가는 템플릿 하나를 고쳐 만든 **내 게임**

QUESTIONS & ANSWERS

Q&A

질문과 의견을 들려주세요. 감사합니다.